Практична робота

Створення бази даних «Школа».

1. Створіть таблиці (Создание -> Конструктор таблиць):
    1) **Учні** (***Код***(***ключове поле***), ***Прізвище, Ім'я, Дата народження*** (тип поля «Дата»), ***стать, клас, Успішність***(тип «Числовий»))
    2) **Вчителі** (***Паспорт (***ключове поле, тип «Текстовий»), ***Прізвище, Ім'я, По батькові, стать, спеціальність***)
    3) **Викладання (*Вчителі***(не ключове поле), ***Клас***(не ключове поле))
    4) **Класи** (***Назва***(ключове поле))
    5) **Класний керівник** (***Учитель***(ключове поле), ***Клас***(ключове поле))
2. Заповніть таблиці **Вчителі, Учні, Класи** згідно зразка

Вчителі

Паспорт	Прізвище	Ім'я	Побаткова	стать	Спеціальніс
НЕ 454748	Кавун	Іван	Іванович	ч	Фізика
НМ 778899	Кріт	Лілія	Петрівна	ж	Мова
НС 454143	Ломака	Петро	Петрович	ч	Математика
НЕ 998866	Півень	Ірина	Петрівна	ж	Музика
НМ 787475	Томчишин	Віктор	Георгійович	ч	Хімія

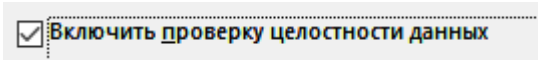
Учні

Код	Прізвище	Ім'я	Дата народ	Стать	Клас	Успішність
1	Іванов	Іван	12.12.2005	ч		
2	Петров	Василь	13.05.2004	ч		
3	Гриценко	Ліана	11.04.2004	ж		
4	Матвієнко	Марія	25.09.2006	ж		
5	Питренко	назар	16.01.2006	ч		
6	Гриб	Юлія	25.09.2005	ж		

Класи

Назва
10а
10б
11а
11б

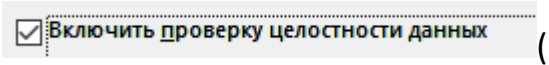
3. Налагодьте зв'язки між таблицями:
    1) **Закриваємо і зберігаємо всі таблиці**;

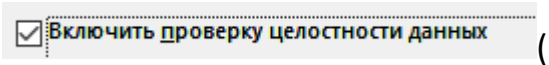
2) Відкриваємо таблицю **Учні** в ***режимі конструктора***;
3) Для поля **Клас** вибираємо тип ***«Майстер підстановок»*** - Далі- Вибираємо таблицю **«Класи»** - Далі – Вибираємо поле **«Назва»** - Далі – Далі – **Ставим галочку** 

- Готово;
4) Переходим в режим таблиці і вибираємо класи згідно зразка:

Код	Прізвище	Ім'я	Дата народ	Стать	Клас	Успішність
1	Іванов	Іван	12.12.2005	ч	10а	
2	Петров	Василь	13.05.2004	ч	11а	
3	Гриценко	Ліана	11.04.2004	ж	11а	
4	Матвієнко	Марія	25.09.2006	ж	10б	
5	Питренко	назар	16.01.2006	ч	10а	
6	Гриб	Юлія	25.09.2005	ж	11б	
0						0

10а
10б
11а
11б

4. Аналогічно до пункту 3 налагоджуємо зв’язки для таблиць **Викладання, Учні та Класи:**
   a. Відкриваємо таблицю **Викладання** у режимі ***конструктора***
   b. Для поля **Вчителі** вибираємо ***тип «Майстер підстановки»***
   c. Вибираємо таблицю **Вчителі** поле **Паспорт**, **ОБОВ’ЯЗКОВО** ставимо галочку 

(*щоб не було помилок, простежте щоб таблиця **Вчителі** була закрита*) – Готово;
   d. Для поля **Класи** вибираємо ***тип «Майстер підстановки»***
   e. Вибираємо таблицю **Класи** поле **Назва**, **ОБОВ’ЯЗКОВО** ставимо галочку 

(*щоб не було помилок, простежте щоб таблиця **Класи** була закрита*) .
5. Аналогічно налагоджуємо зв’язки у таблиці **Класний керівник**.
6. Зберігаємо все і заповнюємо таблиці згідно зразка:

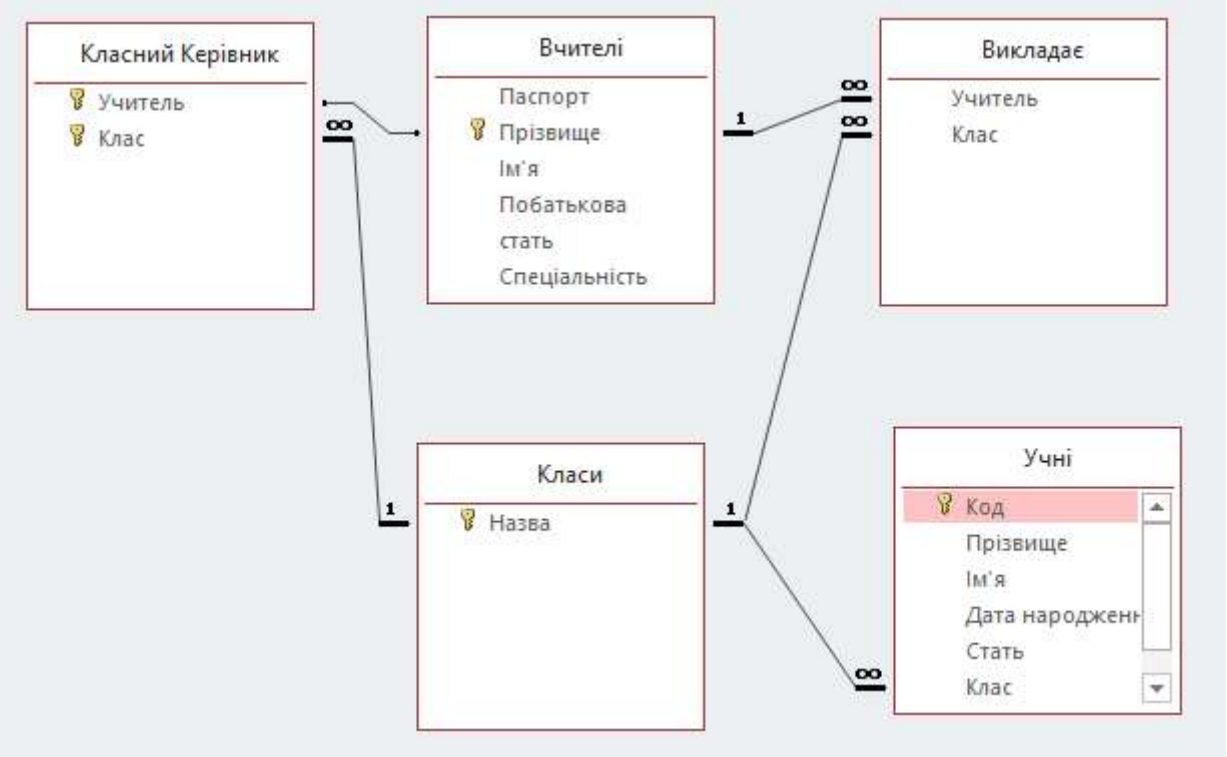
Викладання

Вчителі	Клас
НЕ 454748	10а
НЕ 454748	10а
НМ 778899	11а
НМ 778899	11а
НС 454143	11б
НС 454143	10а
НЕ 998866	11а
НМ 787475	11а

Класний керівник

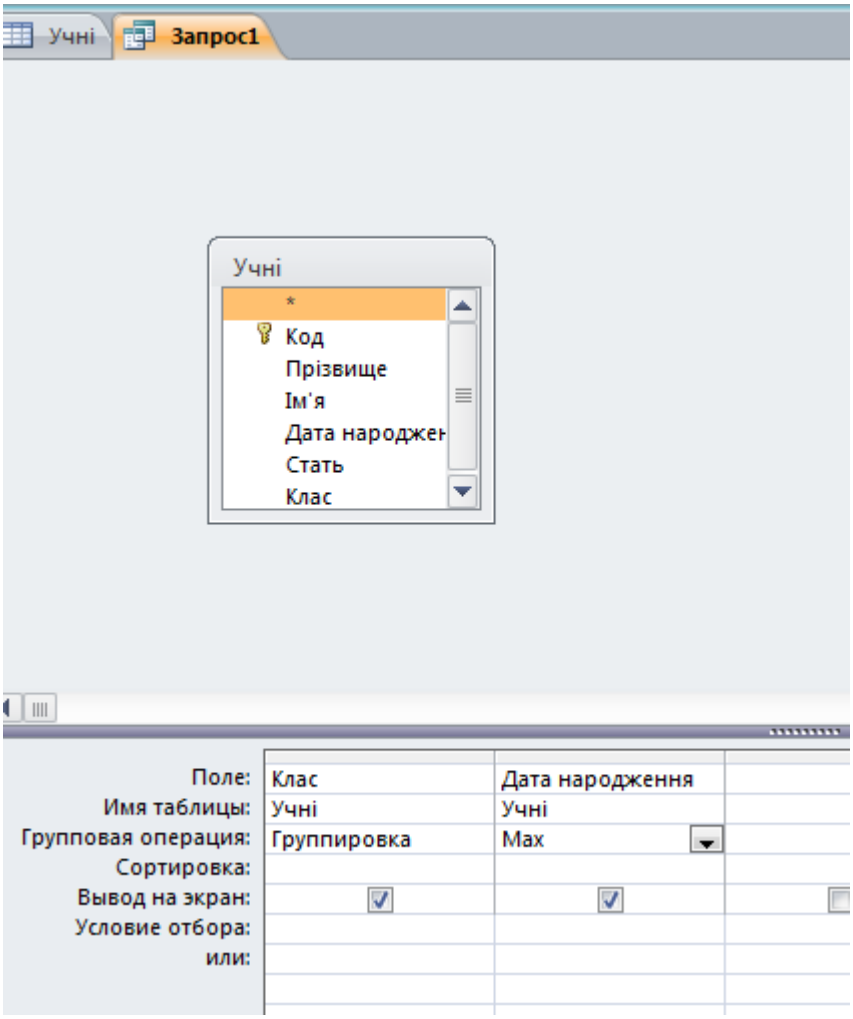
Учитель	Клас
НЕ 454748	10а
НМ 778899	10б
НС 454143	11а
НЕ 998866	11б

7. Зберігаємо все.
8. Перевіряємо зв’язки



Завдання 1

У базі даних школа створіть і виконайте запит: “визначити дату народження наймолодшого учня в кожному класі.” (Перейдіть у Конструктор запросов і виберіть таблицю Учні)



Завдання 2

Відобразіть запит, створений у завданні 1 (визначити дату народження наймолодшого учня в кожному класі), у режимі SQL. Його текст має бути таким.

SELECT Учні.клас, Max(Учні.[дата народження]) AS [Max-дата народження]

FROM Учні

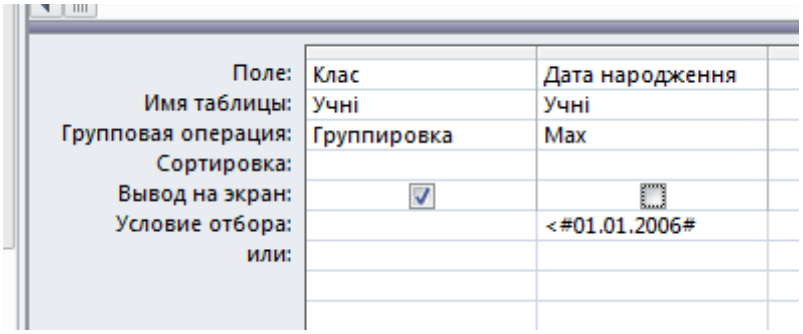
GROUP BY Учні.клас;

Завдання 3

Реалізуйте мовою SQL запит визначити, скільки учнів навча-ється в кожному класі. Для обчислення кількості використай-те функцію **Count.** Її аргументом може бути * (символ, що поз-начає будь-яке поле), тому що, як зазначалося вище, неважли-во, за яким полем рахувати кількість записів.

Завдання 4

Створіть і виконайте запит визначити класи, всі учні яких народилися до 1 січня 2006 року.



Завдання 5

Тепер розглянемо SQL-текст запиту, створеного у завданні 4: визначити класи, всі учні яких народилися до 1 січня 2006 року.

```
SELECT Учні.клас
FROM Учні
GROUP BY Учні.клас
HAVING Max(Учні, [дата народження])<#1/1/2006#;
```

Завдання 6

Реалізуйте мовою SQL запит визначити прізвища вчителів, які викладають більше, ніж в одному класі.